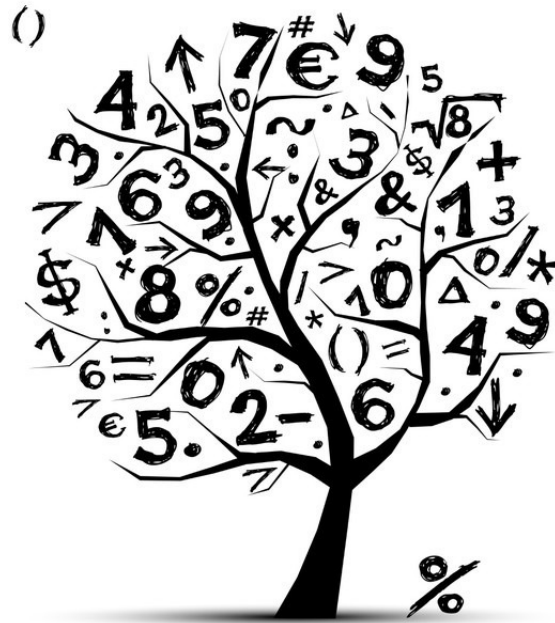


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: sommatorie



- **Autore:** Fabio Furini

Esercizio 1

Dimostrare, usando le proprietà delle sommatorie, che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \underbrace{\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}}_{= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}} \quad (1)$$

(somma dei quadrati dei primi n numeri naturali, zero escluso).

Cominciamo scrivendo $\sum_{k=0}^n (k+1)^3$ in due modi diversi:

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 &= \sum_{k=0}^n (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3(n^2 + n)}{2} + n + 1 \end{aligned}$$

$$2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

(in 1) il termine con $k=0$, uguale a 1, è stato separato dagli altri). Uguagliando le due espressioni e semplificando la sommatoria con k^3 otteniamo:

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3(n^2 + n)}{2} + n + 1 = (n+1)^3$$

Isolando la sommatoria con k^2 otteniamo:

$$\begin{aligned} 3 \sum_{k=1}^n k^2 &= (n+1)^3 - \frac{3(n^2 + n)}{2} - n - 1 \\ &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - \frac{3n^2 + 3n}{2} - n - 1 \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

Quindi si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

Esercizio 2

Calcolare la somma dei quadrati dei primi 10, 100 e 1000 numeri naturali (zero escluso).

Usando la formula (1), la somma dei quadrati dei primi 10 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 10}{6} = 385$$

La somma dei quadrati dei primi 100 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{100} k^2 = \frac{2 \cdot 100^3 + 3 \cdot 100^2 + 100}{6} = 338.350$$

La somma dei quadrati dei primi 1000 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{1000} k^2 = \frac{2 \cdot 1000^3 + 3 \cdot 1000^2 + 1000}{6} = 333.833.500$$

Esercizio 3

Dimostrare, usando le proprietà delle sommatorie, che per ogni numero naturale $n \geq 1$ si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} \quad (2)$$

$$= \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{(n^2+n)^2}{4}$$

(somma dei cubi dei primi n numeri naturali, zero escluso).

Cominciamo scrivendo $\sum_{k=0}^n (k+1)^4$ in due modi diversi, usando la formula (1) per la somma dei quadrati:

$$\begin{aligned}
 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=0}^n (k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1) \\
 &= \left(\sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 3n^2 + n + 2n^2 + 2n + n + 1 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \\
 2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=1}^{n+1} k^4 = \sum_{k=1}^n k^4 + (n+1)^4
 \end{aligned}$$

Uguagliando le due espressioni e semplificando la sommatoria con k^4 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 = (n+1)^4$$

Isolando la sommatoria con k^3 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 - 2n^3 - 5n^2 - 4n - 1 = n^4 + 2n^3 + n^2$$

Quindi si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}$$

Esercizio 4

Calcolare la somma dei cubi dei primi 10, 100 e 1000 numeri naturali (zero escluso).

Usando la formula (2), la somma dei cubi dei primi 10 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{10} k^3 = \frac{10^4 + 2 \cdot 10^3 + 10^2}{4} = 3025$$

La somma dei cubi dei primi 100 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{100} k^3 = \frac{100^4 + 2 \cdot 100^3 + 100^2}{4} = 25.502.500$$

La somma dei cubi dei primi 1000 numeri naturali (zero escluso) è:

$$\sum_{k=1}^{1000} k^3 = \frac{1000^4 + 2 \cdot 1000^3 + 1000^2}{4} = 250.500.250.000$$

Esercizio 5

Dimostrare che la somma dei cubi dei primi n numeri naturali (zero escluso) è uguale al quadrato della somma dei primi n numeri naturali (zero escluso):

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

Usando la formula (2) e la formula $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, si ha:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2(n^2 + 2n + 1)}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

Esercizio 6

Usando la traslazione dell'indice, riscrivere le seguenti sommatorie in modo che l'indice di sommatoria parta da 1, e calcolarle:

$$\text{a) } \sum_{j=3}^{12} (j-2)^2, \quad \text{b) } \sum_{j=0}^{n-1} (j+1), \quad \text{c) } \sum_{j=0}^{49} (2j+1)$$

- a) Con la traslazione dell'indice di $m = 2$ (ponendo $i = j - 2$, quando j va da 3 a 12, i va da 1 a 10) e la formula (1):

$$\sum_{j=3}^{12} (j-2)^2 = \sum_{i=1}^{10} i^2 = \frac{2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 10}{6} = 385$$

- b) Con la traslazione dell'indice di $m = 1$ (ponendo $i = j + 1$):

$$\sum_{j=0}^{n-1} (j+1) = \sum_{i=1}^n i = \frac{n^2 + n}{2}$$

- c) Con la traslazione dell'indice di $m = 1$ (ponendo $i = j + 1$, così che $2j + 1 = 2i - 1$), si tratta della somma dei primi 50 numeri dispari:

$$\sum_{j=0}^{49} (2j+1) = \sum_{i=1}^{50} (2i-1) = 50^2 = 2500$$

Esercizio 7

Trovare una formula chiusa per la sommatoria

$$\sum_{j=1}^n (3j^2 - 2j + 5)$$

e usarla per calcolarne il valore per $n = 10$.

Usando l'unione di sommatorie, il prodotto per una costante e la sommatoria di un termine costante, si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (3j^2 - 2j + 5) &= 3 \sum_{j=1}^n j^2 - 2 \sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n 5 \\ &= 3 \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} - 2 \frac{n^2 + n}{2} + 5n \\ &= n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n - n^2 - n + 5n = \frac{2n^3 + n^2 + 9n}{2} \end{aligned}$$

Per $n = 10$ si ottiene:

$$\sum_{j=1}^{10} (3j^2 - 2j + 5) = \frac{2000 + 100 + 90}{2} = 1095$$

Verifica: $3 \cdot 385 - 2 \cdot 55 + 5 \cdot 10 = 1155 - 110 + 50 = 1095$.

Esercizio 8

Usando la proprietà di scomposizione, calcolare:

$$\text{a) } \sum_{j=11}^{20} j^2, \quad \text{b) } \sum_{j=n+1}^{2n} j \quad (n \geq 1)$$

a) Dalla scomposizione $\sum_{j=1}^{20} j^2 = \sum_{j=1}^{10} j^2 + \sum_{j=11}^{20} j^2$ e dalla formula (1):

$$\sum_{j=11}^{20} j^2 = \sum_{j=1}^{20} j^2 - \sum_{j=1}^{10} j^2 = \frac{2 \cdot 20^3 + 3 \cdot 20^2 + 20}{6} - 385 = 2870 - 385 = 2485$$

b) Dalla scomposizione $\sum_{j=1}^{2n} j = \sum_{j=1}^n j + \sum_{j=n+1}^{2n} j$:

$$\sum_{j=n+1}^{2n} j = \frac{(2n)^2 + 2n}{2} - \frac{n^2 + n}{2} = \frac{4n^2 + 2n - n^2 - n}{2} = \frac{3n^2 + n}{2}$$

Esercizio 9

a) Dimostrare che per ogni successione di numeri reali $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ si ha (**somma telescopica**):

$$\sum_{j=1}^n (a_{j+1} - a_j) = a_{n+1} - a_1$$

b) Usando a), calcolare $\sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+1)}$ e il suo valore per $n = 99$.

a) Usando l'unione di sommatorie, la traslazione dell'indice e la scomposizione, si ha:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n (a_{j+1} - a_j) &= \sum_{j=1}^n a_{j+1} - \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=2}^{n+1} a_j - \sum_{j=1}^n a_j \\ &= \left(\sum_{j=2}^n a_j + a_{n+1} \right) - \left(a_1 + \sum_{j=2}^n a_j \right) = a_{n+1} - a_1\end{aligned}$$

b) Poiché

$$\frac{1}{j(j+1)} = \frac{(j+1) - j}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$$

possiamo applicare a) con $a_j = -\frac{1}{j}$:

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{j=1}^n \left(-\frac{1}{j+1} - \left(-\frac{1}{j} \right) \right) = -\frac{1}{n+1} + 1 = \frac{n}{n+1}$$

Per $n = 99$ si ottiene $\frac{99}{100}$.

Esercizio 10

Calcolare $\sum_{j=1}^n ((j+1)^2 - j^2)$ in due modi diversi e ricavare nuovamente la formula

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2}$$

Primo modo: si tratta di una somma telescopica (Esercizio 9) con $a_j = j^2$, quindi:

$$\sum_{j=1}^n ((j+1)^2 - j^2) = (n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n$$

Secondo modo: poiché $(j+1)^2 - j^2 = 2j + 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n ((j+1)^2 - j^2) = \sum_{j=1}^n (2j + 1) = 2 \sum_{j=1}^n j + n$$

Uguagliando le due espressioni:

$$2 \sum_{j=1}^n j + n = n^2 + 2n \quad \text{cioè} \quad \sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2}$$

Esercizio 11

Una **sommatoria doppia** $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}$ è la sommatoria per i da 1 a n delle sommatorie interne $\sum_{j=1}^m a_{ij}$. Calcolare, per ogni coppia di numeri naturali $n, m \geq 1$:

$$\text{a) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i+j), \quad \text{b) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i j$$

e il valore di a) per $n = 3$ e $m = 4$.

a) Per la sommatoria interna (i è costante rispetto a j):

$$\sum_{j=1}^m (i+j) = \sum_{j=1}^m i + \sum_{j=1}^m j = m i + \frac{m^2 + m}{2}$$

quindi

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i+j) &= \sum_{i=1}^n \left(m i + \frac{m^2 + m}{2} \right) = m \frac{n^2 + n}{2} + n \frac{m^2 + m}{2} \\ &= \frac{n m (n+1) + n m (m+1)}{2} = \frac{n m (n+m+2)}{2} \end{aligned}$$

Per $n = 3$ e $m = 4$ si ottiene $\frac{3 \cdot 4 \cdot 9}{2} = 54$.

b) Usando due volte il prodotto per una costante:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i j = \sum_{i=1}^n \left(i \sum_{j=1}^n j \right) = \left(\sum_{j=1}^n j \right) \sum_{i=1}^n i = \left(\frac{n^2 + n}{2} \right)^2$$

Esercizio 12

Calcolare, per ogni numero naturale $n \geq 1$, le seguenti sommatorie doppie, in cui l'indice superiore della sommatoria interna dipende da i :

$$\text{a) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 1, \quad \text{b) } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j$$

e il valore di b) per $n = 10$.

a) Poiché $\sum_{j=1}^i 1 = i$, si ha:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 1 = \sum_{i=1}^n i = \frac{n^2 + n}{2}$$

b) Poiché $\sum_{j=1}^i j = \frac{i^2 + i}{2}$, usando la formula (1) si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j &= \sum_{i=1}^n \frac{i^2 + i}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + \frac{n^2 + n}{2} \right) \\ &= \frac{2n^3 + 6n^2 + 4n}{12} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \end{aligned}$$

Per $n = 10$ si ottiene $\frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{6} = 220$.